



UNIDADE III

Cloud Computing e DevOps

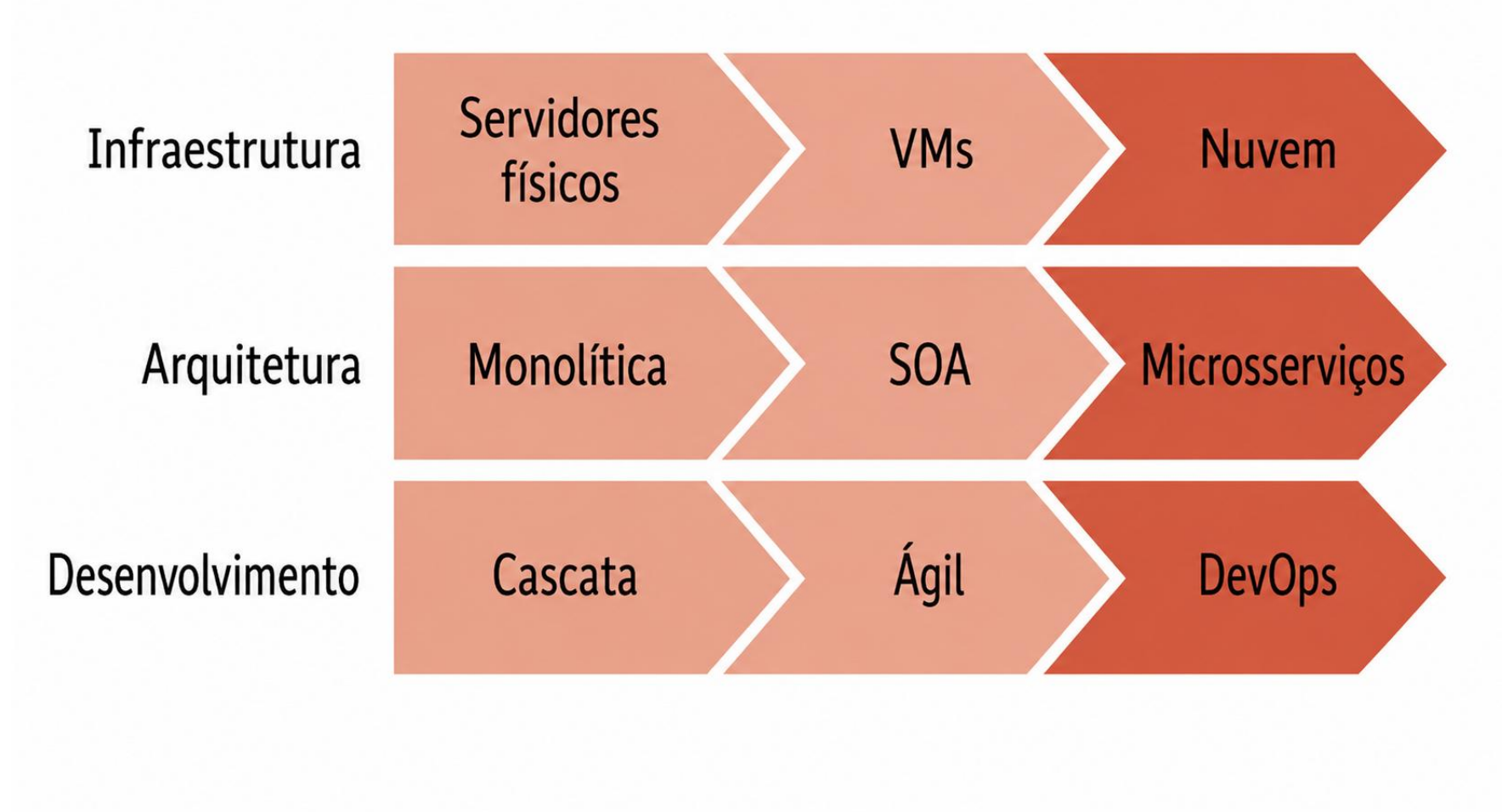
Prof. Dra. Jacqueline Zonichenn

Conteúdo da Unidade III

- 5. Infraestrutura e estratégia de migração para a nuvem
 - 5.1. Modernização da infraestrutura e operação
 - 5.2. Planejamento de migração
- 6. Arquitetura e integração de aplicações em nuvem
 - 6.1. Arquitetura de aplicações na nuvem
 - 6.2. Integração com sistemas legados
 - 6.3. Aplicações e casos de uso em diferentes setores

Evolução do Ambiente de Computação em Nuvem

- Ao analisar o ambiente de nuvem, vemos que o processo de evolução se dá em três dimensões principais: infraestrutura, arquitetura e desenvolvimento.



Evolução da Infraestrutura

- Modelo inicial baseado em servidores físicos dedicados.
- Abstração dos recursos físicos em máquinas virtuais (VMs).
- Serviços escaláveis em nuvem disponibilizados sob demanda.



Modernização da Infraestrutura e Operação

- As organizações migraram de modelos mais rígidos e centralizados para abordagens mais flexíveis e distribuídas.
- Avanços tecnológicos, como a computação em nuvem, ampliaram as possibilidades de inovação e criação de novos negócios.
- Necessidade de maior eficiência, disponibilidade e escalabilidade.
- Transformação impulsionada pela virtualização e automação para agilizar a operação.

Data Centers e Computação em Nuvem

- Data centers continuam sendo a base da nuvem.
- Nuvem amplia os conceitos de virtualização.
- Escalabilidade e cobrança conforme o uso.

Aplicações e Desenvolvimento na Computação em Nuvem

- Recursos deixaram de ser consumidos diretamente em hardware dedicado e passaram a ser oferecidos de forma virtualizada e sob demanda.
- As aplicações evoluíram de arquiteturas monolíticas para microsserviços, ganhando mais flexibilidade.
- O desenvolvimento evoluiu para o DevOps, acelerando a entrega e a inovação.

Computação em Nuvem como Elemento Estratégico

- A computação em nuvem representa um elemento estratégico para o aumento da competitividade organizacional.
- Contudo, seu uso eficaz depende de um processo de migração bem planejado, sustentado por mecanismos de controle, gestão de riscos e alinhamento com os objetivos do negócio.

Migração para a Nuvem

- A nuvem disponibiliza três modelos fundamentais de serviço: IaaS, PaaS e SaaS.
- A transição de sistemas para a nuvem envolve processo complexo e desafiador.
- Exige análise criteriosa das arquiteturas existentes e proteção das informações.

Vantagens da Migração para a Nuvem

- Conceito de elasticidade: ampliar ou reduzir recursos conforme a variação da demanda.
- A integração entre arquitetura de software e nuvem redefine a concepção e manutenção de sistemas.
- A nuvem facilita a adoção de metodologias ágeis e práticas de DevOps.

Desafios da Migração para a Nuvem

- A migração para a nuvem é um processo complexo que demanda planejamento estruturado, execução e acompanhamento contínuo.
- Vai além da simples transferência de aplicações e dados.
- Impacta arquitetura das aplicações, processos operacionais e cultura organizacional.

Estratégia de Migração para a Nuvem

- Antes da migração, é preciso analisar a infraestrutura existente e suas necessidades.
- Importante identificar dependências entre sistemas e avaliar requisitos de desempenho, disponibilidade e segurança.
- A escolha do modelo de nuvem (pública, privada ou híbrida) deve estar alinhada às necessidades do negócio, aos requisitos regulatórios e aos objetivos organizacionais.

Evolução para a Nuvem

- A migração para a nuvem não é um evento pontual, mas um processo contínuo de evolução.
- Ajustes na estratégia devem ser realizados à medida que a organização adquire maturidade no uso da nuvem, incorporando aprendizados e promovendo melhorias.
- A adoção de metodologias ágeis e a integração entre as áreas de TI e de negócios são elementos essenciais para o êxito da migração para a computação em nuvem.

Interatividade

A migração para a computação em nuvem é considerada uma decisão estratégica para as organizações. Qual alternativa apresenta corretamente o motivo pelo qual a computação em nuvem tem essa importância?

- a) Elimina completamente a necessidade de planejamento e gestão de TI.
- b) Permite substituir todos os sistemas legados sem adaptações.
- c) Possibilita acessar recursos sob demanda, alinhando tecnologia e objetivos do negócio.
- d) Garante automaticamente a segurança de todas as informações e dados sensíveis.
- e) Dispensa a análise da infraestrutura e dos requisitos organizacionais.

Resposta

A migração para a computação em nuvem é considerada uma decisão estratégica para as organizações. Qual alternativa apresenta corretamente o motivo pelo qual a computação em nuvem tem essa importância?

- a) Elimina completamente a necessidade de planejamento e gestão de TI.
- b) Permite substituir todos os sistemas legados sem adaptações.
- c) **Possibilita acessar recursos sob demanda, alinhando tecnologia e objetivos do negócio.**
- d) Garante automaticamente a segurança de todas as informações e dados sensíveis.
- e) Dispensa a análise da infraestrutura e dos requisitos organizacionais.

Planejamento da Migração para a Nuvem

A migração para a nuvem é composta por 4 fases, a saber:

- Avaliação da infraestrutura existente e necessidades.
- Escolha da arquitetura de aplicação e modelo de nuvem.
- Definição da abordagem de migração para a nuvem.
- Execução e monitoramento do desempenho.

Avaliação da Infraestrutura Existente e Necessidades

- Etapa inicial e mais crítica: compreender de forma detalhada o ambiente atual de TI.
- Permite classificar aplicações por criticidade para o negócio.
- Sistemas essenciais demandam maior cuidado; aplicações de menor impacto podem ser projetos-piloto.

Avaliação da Infraestrutura Existente e Necessidades

Análise sob diferentes perspectivas:

- Técnica: servidores, sistemas operacionais, aplicações, bancos de dados, redes e segurança.
- Financeira: despesas de hardware, manutenção, licenciamento, energia (CAPEX e OPEX).
- Segurança: controles de acesso, criptografia, backup e conformidade regulatória.
- Organizacional: maturidade da equipe de TI e competências disponíveis.

Escolha da Arquitetura e Modelo de Nuvem

- A escolha da arquitetura é decisiva para como os sistemas irão operar no novo ambiente:
- Arquiteturas monolíticas: limitações em escalabilidade e manutenção.
- Microserviços: serviços independentes comunicando-se via APIs, com escalabilidade e tolerância a falhas.
- Serverless: gestão de infraestrutura assumida pelo provedor de nuvem.
- Orientada a evento: indicado para cenários orientados a eventos e cargas de trabalho intermitentes.

Modelos de Implantação em Nuvem

- A escolha depende das necessidades do negócio, requisitos regulatórios e desempenho:
- Nuvem Pública: alta escalabilidade e menor custo inicial, indicada para cargas de trabalho menos sensíveis.
- Nuvem Privada: maior controle, customização e segurança; apropriada para aplicações críticas ou regulamentadas.
- Nuvem Híbrida: combina características da pública e da privada; utilização mais flexível e eficiente dos recursos; equilibra desempenho, segurança e custos.

Modelos de Serviço em Nuvem

A escolha do modelo de serviço de nuvem (IaaS, PaaS ou SaaS) depende do nível de controle desejado:

- IaaS: Cliente gerencia SO e aplicações; provedor cuida da infraestrutura.
- PaaS: Provedor gerencia infraestrutura e plataforma; cliente foca no código.
- SaaS: Provedor é totalmente responsável por infraestrutura, segurança e manutenção.
- Quanto maior a abstração, menor o esforço operacional do cliente.

Definição da Abordagem de Migração para a Nuvem

São 6 as estratégias de migração (também chamadas de 6 Rs):

- Rehosting (Lift and Shift): transferência direta sem alterações na arquitetura; rápido e menor custo inicial, mas aproveitamento limitado da nuvem.
- Replatforming: ajustes pontuais para melhor adequação ao ambiente em nuvem; equilíbrio entre esforço de migração e benefícios obtidos; amplamente adotado.
- Refactoring/Rearchitecting: reestruturação significativa para explorar plenamente a nuvem; mais complexo e oneroso, mas proporciona disponibilidade e escalabilidade expressivas.

Definição da Abordagem de Migração para a Nuvem

- Repurchasing/Replacing: substituição de sistemas legados por soluções SaaS prontas; acelera migração, mas pode demandar adequações nos processos organizacionais.
- Retain (Manter): manter o sistema no ambiente local (on-premises), sem migrar; indicado quando há restrições legais, técnicas ou o custo da migração não compensa.
- Retire (Aposentar): descontinuação do sistema quando não agrega mais valor ao negócio; contribui para redução de custos e simplificação do ambiente de TI.

Execução da Migração

- A adoção de metodologias ágeis e a integração entre as áreas de TI e de negócios são elementos essenciais para o êxito da migração para a computação em nuvem.
- Abordagem incremental: migração gradual, de sistemas menos críticos para os mais complexos.
- Cronograma detalhado com definição clara de responsabilidades e critérios de aceitação.
- Uso de ferramentas de migração automatizadas para padronizar e reduzir falhas humanas.

Execução e Monitoramento

- Monitoramento contínuo após a migração.
- Consumo de recursos, desempenho das aplicações e segurança da infraestrutura.
- Gestão de custos com práticas de FinOps (integração técnica, financeira e de negócios).

Monitoramento Contínuo

- A migração para a nuvem continua após a implementação, por meio de otimizações.
- Ajustes na estratégia devem ser realizados à medida que a organização adquire maturidade no uso da nuvem, incorporando aprendizados e promovendo melhorias.
- A migração é um processo contínuo de evolução, não um evento pontual.

Interatividade

A escolha do modelo de implantação de nuvem (pública, privada ou híbrida) deve ser baseada principalmente:

- a) Na preferência pessoal dos usuários.
- b) No tamanho da equipe de TI.
- c) No fabricante dos equipamentos utilizados.
- d) Nas necessidades do negócio e requisitos regulatórios.
- e) Na quantidade de computadores da empresa.

Resposta

A escolha do modelo de implantação de nuvem (pública, privada ou híbrida) deve ser baseada principalmente:

- a) Na preferência pessoal dos usuários.
- b) No tamanho da equipe de TI.
- c) No fabricante dos equipamentos utilizados.
- d) Nas necessidades do negócio e requisitos regulatórios.
- e) Na quantidade de computadores da empresa.

Evolução para Microserviços

- Arquitetura monolítica: toda a aplicação concentrada em um único bloco de código.
- SOA: funcionalidades organizadas em serviços reutilizáveis.
- Microserviços: aplicação dividida em serviços independentes e escaláveis.



Microserviços

- Aplicação dividida em serviços independentes, cada um responsável por uma funcionalidade específica.
- Cada microserviço pode ser instalado, atualizado e escalado de forma separada.
- Mais flexibilidade, agilidade e resistência a falhas.

Integração de Soluções em Nuvem

- As empresas adotam crescentemente soluções baseadas em computação em nuvem.
- A nuvem é um paradigma no modo como a tecnologia é consumida: soluções “as a service” (XaaS).
- Hardware, software, manutenção e escalabilidade gerenciados pelo provedor.

Benefícios da Integração de Soluções em Nuvem

- Reduz custos iniciais de investimento (CAPEX).
- Simplifica a gestão de TI e aumenta a agilidade operacional.
- Permite que as empresas foquem mais em suas atividades-fim.

Ferramentas e Serviços em Nuvem

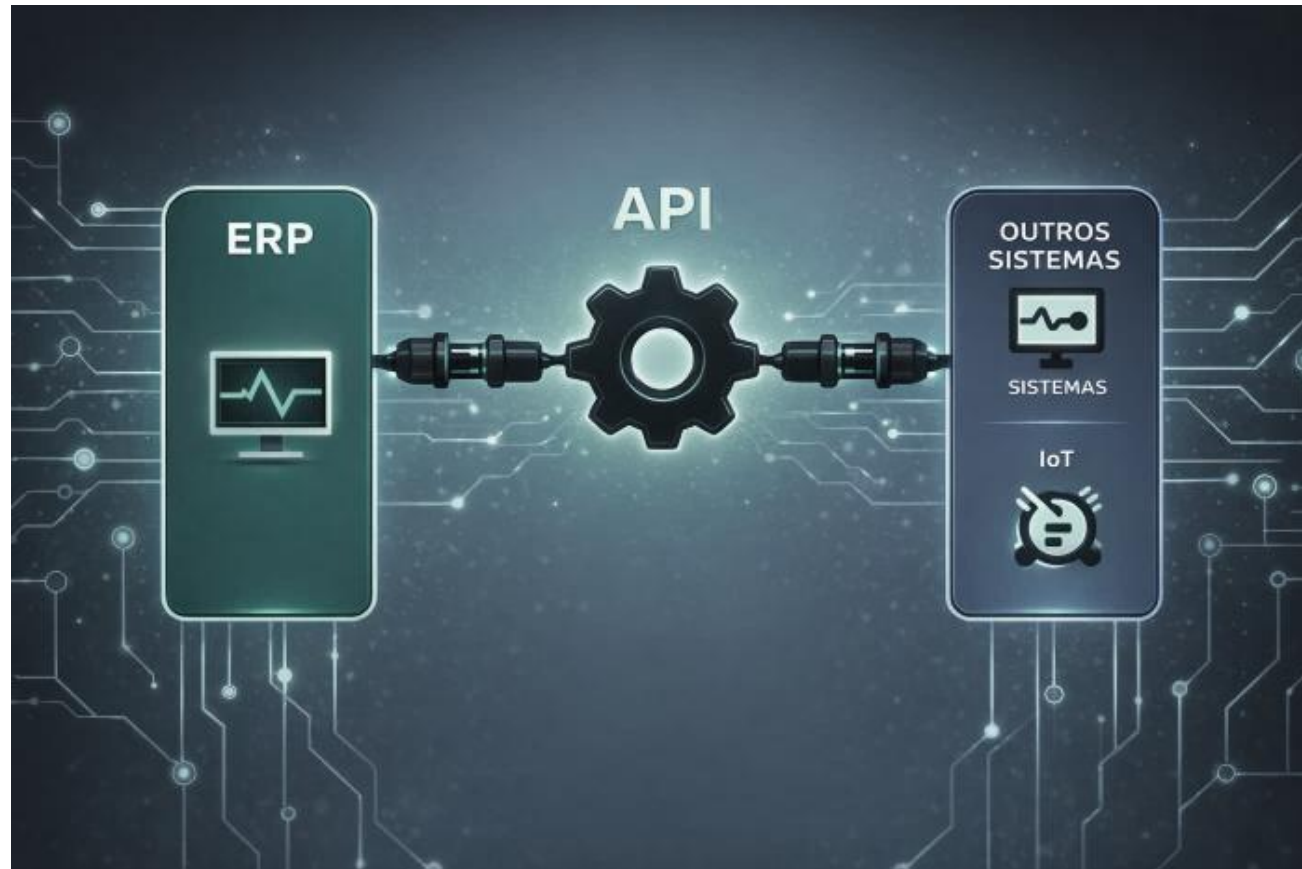
- Abrangem amplo conjunto de soluções que apoiam as atividades organizacionais.
- Favorecem modelos operacionais mais flexíveis, baseados em consumo sob demanda e escalabilidade.
- Permitem que organizações de diferentes portes acessem tecnologias antes restritas a grandes corporações.

Disponibilidade de Aplicações

- Softwares corporativos disponibilizados diretamente pela nuvem via internet.
- Eliminam necessidade de instalações locais e manutenção individual.
- Atualizações automáticas e acesso remoto favorecem a padronização e produtividade.

APIs como Mecanismo de Integração

- APIs permitem a comunicação padronizada entre aplicações, serviços e plataformas.
- Funcionam como pontos de integração para troca segura e organizada de informações.



APIs para Integração entre Sistemas

- APIs reduzem o acoplamento entre sistemas, aumentando a flexibilidade e a manutenção.
- Facilitam atualizações e manutenção sem impactar outras aplicações.
- Possibilitam a conexão entre sistemas corporativos, como ERP, CRM e BI.

Ferramentas ERP

- ERP (Planejamento de Recursos Empresariais): apoia a gestão integrada dos recursos organizacionais, informações de finanças, contabilidade, compras, produção e logística.
- Exemplo amplamente conhecido: SAP com módulos integrados para visão unificada em tempo real.
- Migração do ERP para a nuvem traz escalabilidade e flexibilidade operacional sem grandes investimentos em infraestrutura.

Ferramentas CRM

- CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente): gerencia o relacionamento com clientes, apoiando estratégias de fidelização e aumento da eficiência comercial.
- CRM Local (on-premises): Instalado em servidores físicos internos; maior controle sobre dados, porém requer equipe de TI especializada e alto custo inicial.
- CRM em Nuvem (SaaS): acessível de qualquer local e dispositivo conectado à internet; assinatura reduz investimento inicial; atualizações e suporte realizados pelo provedor.

Ferramentas de BI

- BI (Inteligência de Negócios): Transforma grandes volumes de dados em informações para a gestão.
- Por meio de relatórios, painéis de controle e indicadores de desempenho.
- Exemplo: Power BI – coleta, integração, tratamento e visualização de dados.

Ferramentas em Nuvem para os Negócios

ERP, CRM e BI em nuvem como elementos estratégicos:

- Integração padronizada facilitando a troca de dados entre aplicações distintas.
- Atualizações com novas funcionalidades e integração com IA e aprendizado de máquina.
- Visão unificada do negócio com dados atualizados em tempo real para decisões precisas.

Interatividade

Uma empresa adotou um sistema ERP em nuvem que se integra automaticamente com o CRM e o BI. Qual é o principal benefício organizacional dessa integração entre sistemas?

- a) Visão unificada e em tempo real do negócio, com dados consolidados das áreas.
- b) Eliminação da necessidade de qualquer equipe de TI na empresa.
- c) Redução da necessidade de conexão com a internet para acessar os sistemas.
- d) Substituição automática de todos os sistemas legados da empresa.
- e) Aumento dos custos operacionais devido à maior complexidade dos processos.

Resposta

Uma empresa adotou um sistema ERP em nuvem que se integra automaticamente com o CRM e o BI. Qual é o principal benefício organizacional dessa integração entre sistemas?

- a) Visão unificada e em tempo real do negócio, com dados consolidados das áreas.
- b) Eliminação da necessidade de qualquer equipe de TI na empresa.
- c) Redução da necessidade de conexão com a internet para acessar os sistemas.
- d) Substituição automática de todos os sistemas legados da empresa.
- e) Aumento dos custos operacionais devido à maior complexidade dos processos.

Aplicações da Computação em Nuvem

Aplicações e casos de uso em diferentes setores:

- Agricultura
- Indústria de Manufatura
- Smart Cities
- HealthCare
- Educação
- Entretenimento

Agricultura ou Agricultura 4.0

- A Agricultura 4.0 incorpora tecnologias digitais para tornar os processos mais eficientes e sustentáveis.
- Drones: pulverização localizada, liberação de agentes de controle biológico, mapeamento de lavouras.



Agricultura ou Agricultura 4.0

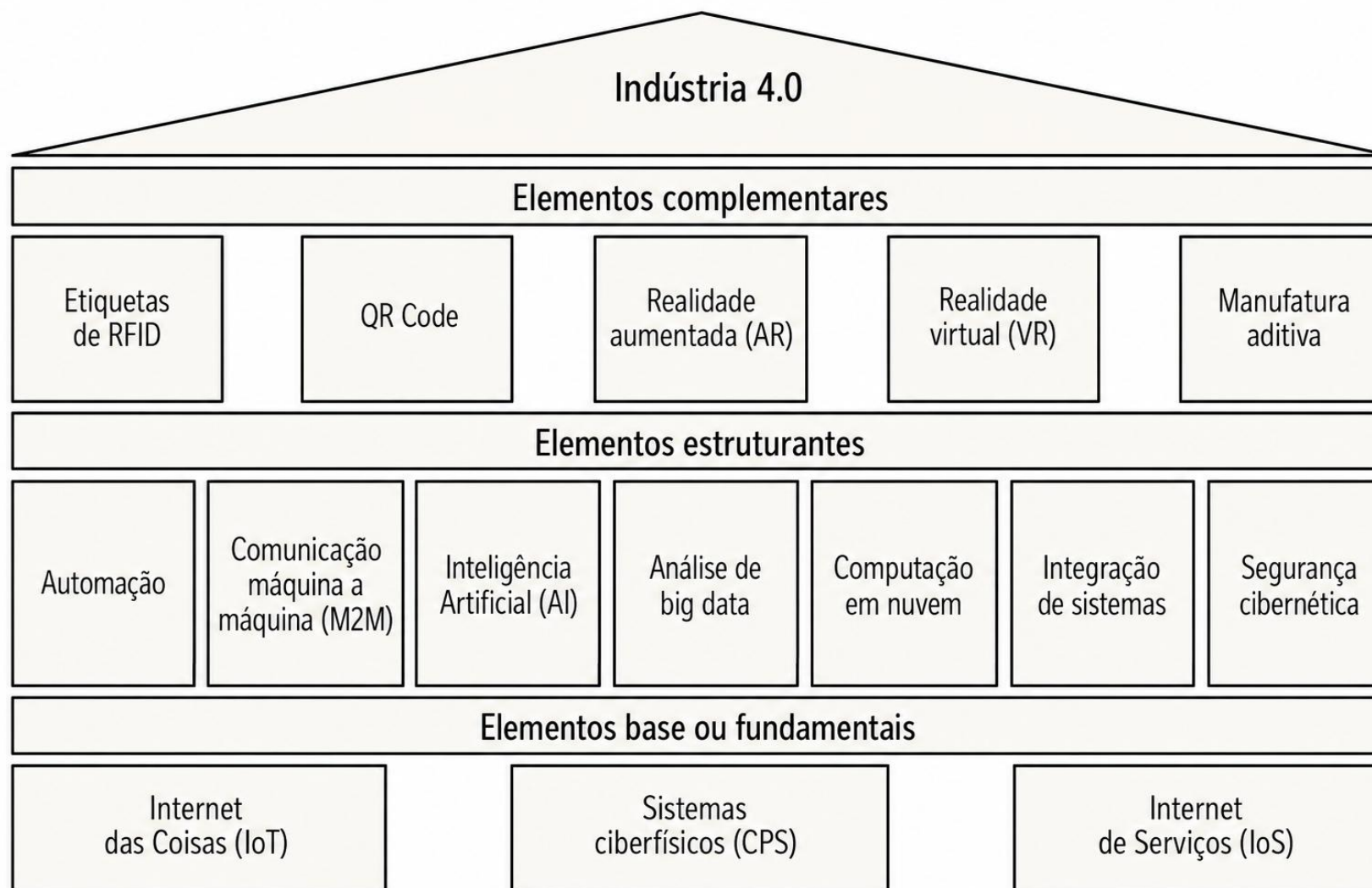
- A nuvem na agricultura escala infraestrutura conforme a demanda em períodos de safra.
- Integra IoT, Big Data e IA para análises avançadas e automação de decisões.
- Sensores diretos e remotos geram dados para tomada de decisão em tempo real.
- Substitui investimentos em infraestrutura própria (CAPEX) por despesas operacionais (OPEX).

Indústria 4.0 e a Computação em Nuvem

- Indústria 4.0: ênfase em automação inteligente, conectividade em tempo real e tomada de decisão baseada em dados.
- A nuvem atua como elo entre o mundo físico e o digital na manufatura avançada.
- Viabiliza monitoramento contínuo dos processos produtivos e análise de grandes volumes de dados em tempo real.

Indústria 4.0 e a Computação em Nuvem

- A computação em nuvem aparece entre os elementos que compõem a indústria 4.0.



Indústria 4.0: Aplicações

- Fábricas inteligentes: conexão entre sistemas produtivos e ciberfísicos, com IoT como interface M2M e H2M.
- Gêmeos digitais em nuvem: representações virtuais de máquinas para simulações e previsões sem impacto na operação física.
- MaaS (Manufacturing as a Service): plataformas em nuvem oferecem capacidades produtivas sob demanda.
- Manutenção preditiva, robótica colaborativa, realidade aumentada e simulação computacional.

Smart Cities – Cidades Inteligentes e Computação em Nuvem

- Smart cities: modelo de desenvolvimento urbano que integra capital humano, coletivo e tecnológico.
- Cocriação de soluções e serviços públicos, integrando inovação social e tecnológica para resolver problemas reais.
- A nuvem possibilita integração, comunicação e manutenção dos serviços urbanos via análise de big data e IA.

Smart Cities: Aplicações

- Monitoramento ambiental: rede de sensores IoT de baixo custo conectados à nuvem, análise em larga escala, alertas automáticos de poluição.
- Gestão inteligente de estacionamentos: sensores transmitem ocupação em tempo real para aplicativos e painéis digitais.
- Monitoramento de pavimento e infraestrutura viária: sensores IoT detectam vibração, irregularidades e desgaste; relatórios automáticos para gestores públicos.

HealthCare e Computação em Nuvem na Saúde

- A nuvem transforma desde a gestão administrativa até práticas como telemedicina e monitoramento remoto de pacientes.
- Dispositivos IoT vestíveis integrados à nuvem: monitoramento de sinais vitais em tempo real e alertas automáticos.
- A capacidade da nuvem em lidar com grandes volumes de dados amplia o potencial de análises complexas e favorece a inovação no diagnóstico e no tratamento de doenças.

HealthCare e Computação em Nuvem na Saúde

- IA na radiologia: diagnósticos mais rápidos; intervenções que levavam 24h, agora finalizadas em 6h.



Educação e a Computação em Nuvem

- A nuvem é pilar fundamental da inovação educacional: otimiza recursos e transforma a experiência de aprendizagem.
- Plataformas de aprendizagem adaptativa: IA na nuvem personaliza o conteúdo em tempo real para cada aluno.
- Ambientes colaborativos (ex.: Google Workspace for Education, Microsoft 365): cocriação de documentos em tempo real entre estudantes e professores.

Entretenimento e Computação em Nuvem

- Streaming de vídeo (Netflix): vídeos hospedados em data centers distribuídos, adaptação automática de qualidade, recomendações por IA.
- Música digital (Spotify, Apple Music): catálogos de milhões de faixas, playlists personalizadas, distribuição global para artistas independentes.
- Criação de conteúdo (YouTube, Twitch, podcasts): upload, processamento, codificação e distribuição de vídeos ao vivo para audiências globais.
- Cloud gaming: execução do jogo em servidores remotos, acesso a jogos sem hardware caro.

Interatividade

A Indústria 4.0 e a Agricultura 4.0 utilizam tecnologias como IoT e análise de dados para aumentar a eficiência e a tomada de decisões. Que papel desempenha a computação em nuvem nesse contexto?

- a) A computação em nuvem elimina a necessidade de sensores e dispositivos conectados.
- b) A Indústria 4.0 e a Agricultura 4.0 dependem exclusivamente de equipamentos locais para processar dados.
- c) A computação em nuvem permite integrar, armazenar e analisar dados gerados por dispositivos inteligentes.
- d) A Agricultura 4.0 utiliza computação em nuvem, mas a Indústria 4.0 não.
- e) A computação em nuvem é utilizada apenas para backup, sem impacto nos processos produtivos.

Resposta

A Indústria 4.0 e a Agricultura 4.0 utilizam tecnologias como IoT e análise de dados para aumentar a eficiência e a tomada de decisões. Que papel desempenha a computação em nuvem nesse contexto?

- a) A computação em nuvem elimina a necessidade de sensores e dispositivos conectados.
- b) A Indústria 4.0 e a Agricultura 4.0 dependem exclusivamente de equipamentos locais para processar dados.
- c) A computação em nuvem permite integrar, armazenar e analisar dados gerados por dispositivos inteligentes.
- d) A Agricultura 4.0 utiliza computação em nuvem, mas a Indústria 4.0 não.
- e) A computação em nuvem é utilizada apenas para backup, sem impacto nos processos produtivos.

ATÉ A PRÓXIMA!